



Série P3 : Force

Connaissances du cours

Exercice 1 :

Recopiez et complétez les phrases suivantes :

Une force est toute cause capable :

de ou de un mouvement, de un corps.

Dans le système international, le est l'unité de force. On mesure la valeur d'une force à l'aide d'un

Une force localisée est caractérisée par son, sa, son, et son

Une force est représentée par un

Si un objet soumis à deux forces colinéaires est en équilibre alors ces deux forces ont des sens et une même Quand deux objets interagissent, l'..... de l'un est toujours égale à la réaction de : Ce sont des forces directement opposées. Lors d'une interaction il y'a toujours un corps qui l'action et un autre qui la.....

Exercices d'entraînement

Exercice 2 :

Reproduisez le tableau et cochez les cases qui correspondent aux actions suivantes :

Actions	Force			
	localisée	répartie	de contact	à distance
L'action magnétique d'un aimant sur une bille d'acier				
Une pomme qui tombe d'un arbre sous l'action de son poids				
L'action du vent sur un drapeau				
Un footballeur qui modifie la trajectoire de son ballon				

Exercice 3 :

- Quand dit-on qu'un objet est en équilibre stable ?
- Un objet est en équilibre sous l'action de deux forces localisées.
 - Quelles conditions remplissent ces deux forces ?
 - Une force d'intensité 10 N est représentée par un vecteur de longueur 4 cm. Quelle est l'échelle utilisée ? Quelle est à cette échelle la longueur du vecteur représentant une force d'intensité 6 N ?
 - Deux forces sont représentées par deux vecteurs de même longueur. Peut-on affirmer que ces deux forces ont même intensité ? Justifie ta réponse.
- Deux corps A et B sont en interaction. Que peut-on dire des forces $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ subies par ces corps ?

Exercices d'approfondissement

Exercice 4 :

Un pendule est constitué d'une boule de masse $m = 400$ g suspendue à un fil attaché à un support.

- Quelle force empêche la boule de tomber ?
- Trouve l'intensité de chaque force. On prendra $g = 10$ N / kg
- Représente sur un schéma les forces qui s'exercent sur la boule. Echelle : 1cm pour 1N

Exercice 5 :

- Le poids d'un objet est une force.





Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.Ineducation.sn

1. Donner sa définition et dites c'est quelle sorte de force ?
2. Indiquer et préciser ses caractéristiques.
- II. Un objet de masse 500 g est suspendu à un ressort et pend.
 1. Représenter, sur un schéma, les forces qui lui sont appliquées
 2. 2 Donner, en les précisant, les caractéristiques de chacune de ces forces.
 3. Calculer l'allongement du ressort si sa raideur est $k = 250 \text{ N.m}^{-1}$.

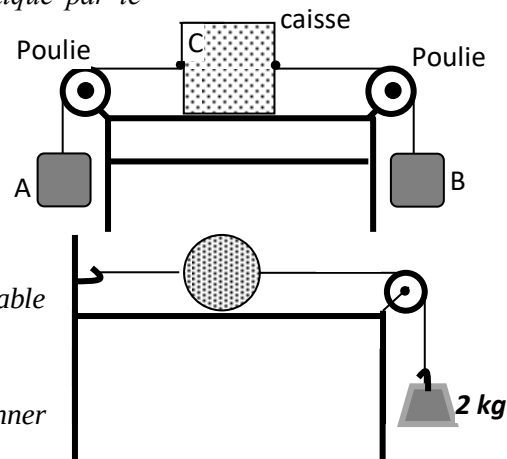
Exercice 6 :

1. Au freinage, une automobile est-elle ralentie par la force exercée par la voiture sur le sol ou par la force exercée par le sol sur la voiture ?
2. Pourquoi est-il interdit de rouler avec des pneus lisses ?

Exercice 7 :

La caisse C de poids 20 N est en équilibre sur une table tel qu'indiqué par le schéma ci-contre. A et B sont deux charges pesant chacune 0,5 kg.

1. Reprendre le schéma en représentant toutes les forces agissant sur la caisse C.
2. Représenter le poids de chacune des deux charges.
3. Donner l'intensité de chacune de ces forces.



Exercice 8 :

Une boule métallique pesant 5 kg est maintenue en équilibre sur une table horizontale tel qu'indiqué ci-contre.

1. Représenter toutes les forces agissant sur la boule
2. En indiquant celles qui sont directement opposées, donner l'intensité de chacune d'elles.

Exercice 9 :

- I. Représenter graphiquement à l'échelle $1\text{cm} \rightarrow 100\text{N}$ ayant le même point d'application.
 1. Une force verticale $\vec{F}_1$ d'intensité 540 N orientée vers le bas ;
 2. Une force $\vec{F}_2$ inclinée de 30° par rapport à l'horizontale, orientée à droite vers le bas et d'intensité 400N ;
 3. Une force $\vec{F}_3$ inclinée de 60° par rapport à la verticale, orientée à gauche vers le haut et d'intensité 400N.
 4. Une force $\vec{F}_4$ inclinée de 45° par rapport à l'horizontale, orientée à gauche vers le bas et d'intensité 350N.
- II. Que peut-on dire des forces $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ puis de leur résultante ?

Exercice 10 :

Donner les mots permettant de remplir la grille ci-contre :

Verticalement

- 1 - Est dit d'un objet soumis à deux forces directement opposées
- 7 - Se dit d'un état d'équilibre.

11 - Est dit d'un objet posé sur un support

Horizontalement

- 1 - Elle est annulée avec la coupure du lien.
- 6 - Un équilibre l'est quand il ne dépend pas de la position de l'objet
- 8 - Elle est toujours directement opposée au poids d'un objet posé sur un support.

